

אלגברה ליניארית ב' – סיכום תרגול 5 – קבוצת עומר

1 מטריצת מעבר בסיס

1.1 מטריצה מייצגת של הרכבה

משפט: יהא $\mathbb{F}$ שדה, V, W, U מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$, $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ בסיסים סדורים שלהם בהתאמה, יהא $\vec{v} \in V$, $R: W \rightarrow U$ ו- $S, T: V \rightarrow W$, $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ אזי מתקיים

$$[\alpha T + \beta S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \alpha [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} + \beta [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \quad 1.$$

$$[R \circ T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = [R]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \quad 2.$$

$$[T^{-1}]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = ([T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}})^{-1} \quad 3.$$

תרגיל: יהיו $\mathcal{B} = (\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2)$ בסיסים של $\mathbb{R}^2$ ו- $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ העתקה ליניארית. נניח שמתקיים

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad [T^2]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

מצא את $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ ו- $[I_{\mathbb{R}^2}]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$, והבע את איברי $\mathcal{B}$ כצירוף ליניארי של איברי $\mathcal{C}$.

פתרון: נשתמש בסעיפים 2 ו-3 של המשפט כדי לחשב בכל שלב, יחד עם המטריצה שנמצאה בשלב הקודם:

$$[T^2]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = [T \circ T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \stackrel{(2)}{=} [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \implies [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \stackrel{(2) \text{ and } (3)}{=} ([T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}})^{-1} [T^2]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = [T \circ I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \stackrel{(2)}{=} [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} \cdot [I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \implies [I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \stackrel{(2) \text{ and } (3)}{=} ([T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}})^{-1} [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix} \implies \mathbf{v}_1 = 1 \cdot \mathbf{w}_1 + 2 \cdot \mathbf{w}_2, \quad \mathbf{v}_2 = 2 \cdot \mathbf{w}_1 + 5 \cdot \mathbf{w}_2$$

1.2 הגדרת מטריצת מעבר בסיס

נניח שיש לנו מרחב וקטורי V עם בסיס $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ והתאמו לכל מיני וקטורים $\vec{v} \in V$ את וקטורי הקואורדינטות שלהם ביחס לבסיס $\mathcal{B}$ ועכשיו שינינו את דעתנו ואנחנו רוצים לעבוד עם בסיס אחר, $\mathcal{C} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$, בהינתן $[\vec{v}]_{\mathcal{B}}$, איך נחשב את $[\vec{v}]_{\mathcal{C}}$? אם הולכים לפי ההגדרה, אז ראשית אפשר להשתמש ב- $[\vec{v}]_{\mathcal{B}}$ כדי לחשב את $\vec{v}$ עצמו כך

$$[\vec{v}]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \implies \vec{v} = \alpha_1 \vec{v}_1 + \dots + \alpha_n \vec{v}_n$$

ואז כדי למצוא את הקואורדינטות שלו ביחס לבסיס $\mathcal{C}$ צריך להציג את $\vec{v}$ כך:

$$\vec{v} = \beta_1 \vec{u}_1 + \dots + \beta_n \vec{u}_n \implies [\vec{v}]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

זה תהליך מייגע. מכיוון שמדובר על תהליך שלוקח וקטור ב- $\mathbb{F}^n$ ומחזיר וקטור ב- $\mathbb{F}^n$, אפשר לקוות שתהיה נוסחה. ואכן יש כזאת.

הגדרה: יהיו $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ ו- $\mathcal{C} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$ שני בסיסים סדורים של מרחב-וקטורי V . קיימת מטריצה יחידה $[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ (מטריצת מעבר בסיס) שמקיימת

$$[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [\vec{v}]_{\mathcal{B}} = [\vec{v}]_{\mathcal{C}}$$

והיא המטריצה המייצגת של העתקת הזהות מבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס $\mathcal{C}$. בפרט, העמודה ה- i שלה נתונה ע"י $[\vec{v}_i]_{\mathcal{C}}$, הווה אומר:

$$[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} | & & | \\ [\vec{v}_1]_{\mathcal{C}} & \dots & [\vec{v}_n]_{\mathcal{C}} \\ | & & | \end{pmatrix}$$

תקציר ההוכחה: עבור $\vec{v} = \vec{v}_i$ מקבלים

$$[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [\vec{v}_i]_{\mathcal{B}} = [\vec{v}_i]_{\mathcal{C}}$$

כאשר $[I_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \cdot [\vec{v}_i]_{\mathcal{B}} = [\vec{v}_i]_{\mathcal{C}}$ היא העמודה ה- i של המטריצה $[I_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ (זה אינו סימון סטנדרטי).

הערה: מדובר במקרה פרטי של מטריצה מייצגת, פשוט עבור העתקת הזהות.

משפט: יהא V מרחב-וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ בסיסים שלו.

$$1. [I_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I$$

$$2. [I_V]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} \cdot [I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = [I_V]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}}$$

3. מטריצת מעבר בסיס היא הפיכה, ומטריצת מעבר הבסיס בכיוון ההפוך היא המטריצה ההופכית:

$$[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \left([I_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \right)^{-1}$$

הערה: נשים לב שלמעשה מתקיים $[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \left([I_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} \right)^{-1}$. כלומר, המטריצה מוכפלת במטריצת מעבר בסיס ובהופכית שלה משני הצדדים.

1.3 דוגמאות

שאלה: יהא $\mathcal{B} = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right)$ בסיס סדור של $\mathbb{R}^2$. כמו כן, $[I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$. מצאו את הבסיס $\mathcal{C}$.

תשובה: מהגדרת מטריצת מעבר בסיס, אנחנו יודעים כי $\left[\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$ וגם $\left[\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \right]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 4 \end{pmatrix}$. נסמן

$$\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} \right)$$
 אזי מהגדרת וקטור קואורדינטות, נקבל את ארבע המשוואות הבאות:

$$\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} = 3 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + (-2) \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3x_1 - 2x_2 \\ 3y_1 - 2y_2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 0 \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} + 4 \cdot \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4x_2 \\ 4y_2 \end{pmatrix}$$

אלו ארבע משוואות בארבעה נעלמים שאותן ניתן לפתור באמצעות גאוס-ז'ורדן. הפתרון הוא $x_1 = 1, x_2 = \frac{1}{2}$,

$$\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix} \right), \text{ לכן } y_2 = \frac{1}{2} \text{ ו- } y_1 = 0$$

דוגמה: יהא $0 \leq \theta \leq 2\pi$. המטריצה $A_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ היא מטריצת מעבר בסיס ב- $\mathbb{R}^2$, שפועלת כסיבוב של המרחב בזווית θ נגד כיוון-השעון. משכך, המטריצה ההופכית לה אמורה להיות $A_{2\pi-\theta}$. נוכיח: $\begin{pmatrix} \cos(2\pi-\theta) & -\sin(2\pi-\theta) \\ \sin(2\pi-\theta) & \cos(2\pi-\theta) \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} A_{2\pi-\theta} A_\theta &= \begin{pmatrix} \cos(2\pi-\theta) & -\sin(2\pi-\theta) \\ \sin(2\pi-\theta) & \cos(2\pi-\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos^2(\theta) + \sin^2(\theta) & -\cos(\theta)\sin(\theta) + \sin(\theta)\cos(\theta) \\ -\sin(\theta)\cos(\theta) + \cos(\theta)\sin(\theta) & \sin^2(\theta) + \cos^2(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

הוכחנו ש- A_θ הפיכה, לכן עמודותיה בסיס, לכן, הווקטורים $\left(\begin{pmatrix} \cos(\theta) \\ \sin(\theta) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sin(\theta) \\ \cos(\theta) \end{pmatrix} \right)$ הם בסיס של $\mathbb{R}^2$ שהוא סיבוב ב- θ מעלות של הבסיס הסטנדרטי. המטריצה A_θ קרויה **מטריצת סיבוב**.

שאלה: למה שווה A_θ^2 ?

תשובה: ניתן לכפול את A_θ בעצמה ועל-ידי שימוש בזהויות טריגונומטריות לקבל את התשובה, אבל ניעזר בתכונות מטריצה מייצגת. תהא $T_\theta: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ ההעתקה-הליניארית המקיימת $T_\theta(\vec{v}) = A_\theta \vec{v}$. זוהי העתקה-ליניארית שמסובבת את כל הווקטורים במרחב ב- θ מעלות נגד כיוון-השעון. בדיקה מיידית תראה לנו ש- $[T_\theta]_\mathcal{E}^\mathcal{E} = A_\theta$. מהכלל $[T_\theta \circ T_\theta]_\mathcal{E}^\mathcal{E} = [T_\theta]_\mathcal{E}^\mathcal{E} \cdot [T_\theta]_\mathcal{E}^\mathcal{E}$ נקבל ש- A_θ^2 היא המטריצה המייצגת של הרכבת T_θ עם עצמה, כלומר סיבוב המרחב ב- 2θ מעלות. לכן $A_\theta^2 = \begin{pmatrix} \cos(2\theta) & -\sin(2\theta) \\ \sin(2\theta) & \cos(2\theta) \end{pmatrix}$.

תהייה: יהא $n \in \mathbb{N}$. למה שווה A_θ^n ?

שאלה: נתון $\mathcal{B} = (x^3, x^2 + x, x^2 - x)$ בסיס סדור של $W = \{p(x) \in \mathbb{R}_3[x] \mid p(0) = 0\}$, מצאו פולינום $q(x) \in W$ המקיים $[q(x)]_\mathcal{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ אם נתון ש- $[I_V]_\mathcal{C}^\mathcal{B} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

תשובה: ראשית, נשים לב ש- $\mathcal{B}$ אכן בסיס ל- V (איבריו בת"ל, $\dim W < \dim \mathbb{R}_3[x] = 4$ ולכן קבוצה בת"ל מקסימלית ולכן בסיס). נשים לב שלא $q(x)$ ולא $\mathcal{C}$ נתונים לנו, ובכל זאת יש לנו מספיק מידע כדי לענות על השאלה. למעשה, ניתן לענות על השאלה הזו בכמה דרכים:

1. למצוא מטריצה הופכית ל- $[I_V]_\mathcal{C}^\mathcal{B}$, היא תהיה שווה ל- $[I_V]_\mathcal{B}^\mathcal{C}$, נכפיל אותה ב- $[q(x)]_\mathcal{C}$ ונקבל, מהגדרת מטריצת מעבר בסיס, את $[q(x)]_\mathcal{B}$, ואז מהגדרת וקטור קואורדינטות רכיבי הווקטור יהיו המקדמים של הצ"ל של איברי $\mathcal{B}$.

2. להכפיל את $[I_V]_\mathcal{C}^\mathcal{B}$ בווקטור כללי, $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, ולהשוות את התוצאה ל- $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. נקבל כך שלוש משוואות בשלושה נעלמים, שהפתרונות שלה יהיו הרכיבים של $[q(x)]_\mathcal{B}$. כמו בסעיף הקודם, אלו מקדמי הצ"ל של איברי $\mathcal{B}$.

3. העמודות של $[I_V]_\mathcal{C}^\mathcal{B}$ הן $[\vec{b}_i]_\mathcal{C}$, לכן ניתן להשתמש בהגדרת וקטורי קואורדינטות. נכתוב את איברי $\mathcal{C}$ כשלושה פולינומים כלליים ב- $W = (\alpha_1 x + \alpha_2 x^2 + \alpha_3 x^3, \beta_1 x + \beta_2 x^2 + \beta_3 x^3, \gamma_1 x + \gamma_2 x^2 + \gamma_3 x^3)$ ונפתור תשע משוואות בתשעה נעלמים. מכאן, נקבל את איברי $\mathcal{C}$ והרכיבים של $[q(x)]_\mathcal{C}$ הם המקדמים בצ"ל של איברי $\mathcal{C}$ שנותנים את $q(x)$.

פתרון לדוגמה באמצעות 2: נסמן $[q(x)]_B = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, אזי $[q(x)]_C = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. נחשב: $[I_V]_C^B [q(x)]_B = [q(x)]_C$.

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 + x_3 \\ x_1 + x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

קיבלנו שלוש משוואות בשלושה נעלמים ובאמצעות דירוג נקבל שקיים פתרון יחיד $-x_1 = 0, x_2 = 1$ ו- $x_3 = 1$, לכן,

$$[q(x)]_B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ולכן}$$

טענה: יהא $\mathbb{F}$ שדה ותהא $A \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה. הוכח שקיימים בסיסים B, C של $\mathbb{F}^n$ והעתקה-ליניארית $T: \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^n$ כך שמתקיים $A = [T]_C^B$.

הערה: למעשה (כתלות בשדה) יש יותר מהעתקה-ליניארית אחת וזוג בסיסים אחד. מעל שדה אינסופי יהיו אינסוף העתקות-ליניאריות שונות ואינסוף זוגות בסיסים שונים שיקיימו את הטענה. היות שזו טענת קיים נוכיח קיום דוגמה.

הוכחה: לפי משפט המטריצה ההפיכה, היות ש- A הפיכה עמודותיה הן בסיס של $\mathbb{F}^n$. נסמן את עמודות A להיות $B = (\vec{a}_1, \dots, \vec{a}_n)$. נבחר את C להיות הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. נבחר את T להיות העתקת הזהות $I_{\mathbb{F}^n}$. מתקיים

$$[I_{\mathbb{F}^n}]_C^B = \begin{pmatrix} [I_{\mathbb{F}^n}(\vec{a}_1)]_C & \dots & [I_{\mathbb{F}^n}(\vec{a}_n)]_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} [\vec{a}_1]_C & \dots & [\vec{a}_n]_C \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & \dots & 1 \\ \vdots & & \vdots \end{pmatrix} = A$$

מסקנה: קיבלנו שכל מטריצה הפיכה היא מטריצה מעבר בסיס מאיזושהו בסיס לאיזושהו בסיס. הבחירה בדר"כ אינה יחידה.

2 דמיון מטריצות

2.1 הגדרה

בשבועות הקודמים ראינו שיש קשר הדוק בין העתקות-ליניאריות למטריצות – כל מטריצה מייצגת העתקה-ליניארית כלשהי ביחס לבסיס מסוים, הראינו איזומורפיזם בין מרחב המטריצות לבין מרחב ההעתקות-הליניאריות. השירותיות היחידה מגיעה מהבסיס. ראינו שיש העתקות-ליניאריות שיש להן רק מטריצת מייצגת אחת ביחס לכל בסיס (כל מטריצה סקלרית) וראינו העתקות-ליניאריות עם אינסוף מטריצות מייצגות שונות. ההגדרה הבאה עונה על השאלה – מה הקשר בין מטריצות מייצגות של אותה העתקה-ליניארית ביחס לבסיסים שונים?

הגדרה: יהא $\mathbb{F}$ שדה ותהיינה $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. נגיד ש- A דומה ל- B אם ורק אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים $P^{-1}AP = B$.

משפט: שתי מטריצות הן דומות אם ורק אם הן מייצגות את אותה העתקה-ליניארית ביחס לבסיסים שונים. כלומר, יהא V מרחב-וקטורי נוצר-סופית n -ממדי מעל שדה $\mathbb{F}$. $A \sim B$ אם ורק אם קיימת העתקה-ליניארית $T: V \rightarrow V$ וקיימים שני בסיסים B, C של V כך ש- $A = [T]_B^B$ ו- $B = [T]_C^C$.

מסקנה: ניתן לחשוב על P מהגדרת הדמיון כמטריצת מעבר בסיס, מהבסיס בו B מייצגת את ההעתקה-הליניארית, לבסיס בו A מייצגת אותה. כלומר, $P = [I]_B^C$.

דוגמה: תהיינה $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ו- $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. אזי A דומה ל- B (כמטריצות מעל $\mathbb{R}$).

פתרון: אנחנו מחפשים $P \in \mathbb{M}_2(\mathbb{R})$ הפיכה כך ש- $B = P^{-1}AP$. נכפול את שני האגפים ב- P משמאל ונקבל $PB = AP$. נסמן $P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ ונחפש $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ כך שיתקיים:

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \implies \begin{pmatrix} a+b & 0 \\ c+d & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ a+c & b+d \end{pmatrix}$$

וקיבלנו שלוש משוואות בארבעה נעלמים:

$$\begin{cases} a+b=0 \\ c+d=a+c \\ b+d=0 \end{cases}$$

האילוצים הם $b = -a$ ו- $d = a$. לכן יש אינסוף פתרונות, הם מהצורה $\begin{pmatrix} a & -a \\ c & a \end{pmatrix}$, וניתן לבחור מביניהם למשל את

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad (\text{כי } P \text{ צריכה להיות הפיכה}), \text{ ואכן מתקיים } B = P^{-1}AP$$

המשפט שציטטנו קודם טוען ששתי המטריצות האלו הן שתייהן מטריצות מייצגות לאותה העתקה-ליניארית אבל ביחס לבסיסים שונים. יהא $\mathcal{E}$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^2$ ותהא $T: \mathbb{F}^2 \rightarrow \mathbb{F}^2$ המקיימת $B = [T]_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}$. מהגדרת מטריצה מייצגת (והיות שווקטור קואורדינטות ביחס לבסיס הסטנדרטי הוא הווקטור עצמו):

$$T\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad T\left(\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ועל ידי שיטת מציאת נוסחה כללית מתרגול קודם נקבל $T\left(\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$. כעת נחפש בסיס $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}\right)$ של $\mathbb{F}^2$ כך שמתקיים $A = [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$. מהגדרת מטריצה מייצגת מתקיים

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \left(\left[T\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) \right]_{\mathcal{C}}, \left[T\left(\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}\right) \right]_{\mathcal{C}} \right) \implies \left[T\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) \right]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \left[T\left(\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}\right) \right]_{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

ומהגדרת וקטור קואורדינטות נקבל

$$T\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) = T\left(\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}\right) = 0 \cdot \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$$

אבל אנחנו יודעים מהי הגדרת T מקודם:

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = T\left(\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} a \\ a \end{pmatrix}$$

וגם

$$\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} = T\left(\begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} c \\ c \end{pmatrix}$$

ושוב קיבלנו מערכת של ארבע משוואות בארבעה נעלמים

$$\begin{cases} a=c \\ a=d \\ c=c \\ c=d \end{cases}$$

ולכן $a = c = d$ ואין אילוצים על b . לכן נוכל לבחור $\mathcal{C} = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right)$.

הערה: במקום לבחור $\mathcal{E}$ בהתחלה יכולנו לבחור כל בסיס אחר ולהמשיך ממנו, וכך היינו מקבלים T שונה ו- $\mathcal{C}$ שונה (בדרך כלל). הבחירה שרירותית.

דוגמה: תהייה $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ו- $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. אזי A אינה דומה ל- B (כמטריצות מעל $\mathbb{R}$).

פתרון: על ידי הצבה כמו קודם, נקבל את מערכת המשוואות

$$\begin{cases} b = 0 \\ a = 0 \\ d = a + c \\ c = b + d \end{cases}$$

קיבלנו ש- $a = b = 0$, ולכן בהכרח P אינה הפיכה. לכן לא יתכן ש- A דומה ל- B .

הערה: אם מטריצות דומות מעל $\mathbb{R}$, אזי הן דומות כמטריצות מעל $\mathbb{C}$, שכן המטריצה שמעידה על הדמיון $P \in \mathbb{M}_n(\mathbb{R})$ היא בפרט $P \in \mathbb{M}_n(\mathbb{C})$. למעשה, גם הכיוון ההפוך נכון, אך ההוכחה קצת יותר מסובכת (אבל רק קצת).

2.2 תכונות דמיון

טענה: דמיון מטריצות הוא יחס שקילות. קרי, בהינתן $A, B, C \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$:

1. רפלקסיביות: כל מטריצה דומה לעצמה.

2. סימטרייות: אם A דומה ל- B , אזי B דומה ל- A .

3. טרנזיטיביות: אם A דומה ל- B ו- B דומה ל- C , אזי A דומה ל- C .

הוכח/הפרד: מטריצה אלכסונית דומה רק לעצמה.

תשובה: לא. נפריד באמצעות דוגמה-נגדית – נטען שהמטריצות $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ ו- $\begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ דומות. יהא $B = (v_1, v_2)$

בסיס ותהא $T: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ המקיימת $[T]_B^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$. מהגדרת מטריצה מייצגת ווקטור קואורדינטות מתקיים ש- $T(v_1) = 1 \cdot v_1$ ו- $T(v_2) = 2 \cdot v_2$ (למה?). נסמן $B' = (v_2, v_1)$, אזי מהגדרת מטריצה מייצגת מתקיים $[T]_{B'}^{B'} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ (למה?) ולכן דומות. דוגמה-נגדית נוספת: נשתמש במטריצה $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ שהיא מטריצה הפיכה ואף ההופכית של עצמה (תרגיל) והיא המטריצה האלמנטרית המחליפה בין שורות. מתקיים:

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

הוכח/הפרד: אם A, B דומות והפיכות, אזי A^{-1}, B^{-1} דומות.

תשובה: נכון. נסמן $A = P^{-1}BP$, מתקיים

$$A^{-1} = (P^{-1}BP)^{-1} = P^{-1}B^{-1}(P^{-1})^{-1} = P^{-1}B^{-1}P$$

משפט: אם A, B דומות, אזי $\det A = \det B$.

שאלה: האם הכיוון ההפוך נכון?

תשובה: לא. תהינה $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ו- $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. הדטרמיננטות שלהן שוות. נטען שהמטריצה I דומה רק לעצמה ובכך נפריך שהיא דומה ל- A . תהא P מטריצה הפיכה, אזי

$$P^{-1}IP = P^{-1}P = I$$

משפט: אם A, B דומות, אזי $r(A) = r(B)$ (הדרגות שוות).

הוכחה: אם A, B דומות, אזי קיימת מטריצה הפיכה P כך ש- $B = P^{-1}AP$. הוכחתם בתרגיל שכפל במטריצה הפיכה אינו משנה את הדרגה (הוכחתם זאת על-ידי כך שהראיתם שלמעשה מדובר בכפל במטריצות אלמנטריות). לכן, ל- A ול- $P^{-1}AP$ אותה דרגה. מהשוויון, ל- $P^{-1}AP$ אותה דרגה, ולכן ל- A ול- B אותה דרגה.

הוכח/הפריך: תהינה $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ דומות, אזי לכל $c \in \mathbb{F}$ המטריצות $A - cI$ ו- $B - cI$ דומות.

הוכחה: A, B דומות, לכן קיימת $P \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה כך שמתקיים $A = P^{-1}BP$. נשתמש ב- P הזו כדי להוכיח שגם $A - cI$ ו- $B - cI$ דומות. נחשב:

$$P^{-1}(B - cI)P = P^{-1}BP - P^{-1}cIP = A - P^{-1}PcI = A - cI$$

כאשר השוויון הראשון נובע מפילוג בחוג המטריצות, השוויון השני נובע הן מכך ש- A, B דומות והן מכך שהמטריצה cI היא מטריצה סקלרית ולכן מתחלפת עם כל מטריצה.

טענה: אם $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצות דומות, אזי $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$.

הוכחה: ניזכר שהוכחנו בתרגול קודם למה על עקבה:

למה: לכל שתי מטריצות $C, D \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\text{tr}(C \cdot D) = \text{tr}(D \cdot C)$.

מרגע שהוכחנו את הלמה, לא נותר הרבה כדי להוכיח את הטענה. נחשב:

$$\text{tr}(A) = \text{tr}(P^{-1}BP) = \text{tr}(BPP^{-1}) = \text{tr}(BI) = \text{tr}(B)$$

הערה: עד כה המושגים של עקבה ודטרמיננטה הוגדרו עבור מטריצות. אך הטענות שהוכחנו מראות כי אם מטריצות הן דומות, אז העקבות שוות, והדטרמיננטות שוות. תכונות אלה מאפשרות לנו להגדיר מהי עקבה ודטרמיננטה של העתקה-ליניארית ממרחב לעצמו.

הגדרה: תהא $T: V \rightarrow V$ העתקה-ליניארית על מרחב סוף מימדי V . נבחר בסיס B ל- V . נגדיר $\det T = \det [T]_B^B$, ונגדיר $\text{tr} T = \text{tr} [T]_B^B$. הטענות שהוכחנו קודם לכן מראות כי המושגים בלתי תלויים בבחירת הבסיס.

שאלה: האם $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ו- $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ דומות?

תשובה: לא. יש דרכים רבות להראות מדוע הן אינן דומות: ניתן להגיד שמטריצת היחידה דומה רק לעצמה כפי שהוכחנו; ניתן להגיד שהן אינן מייצגות את אותה העתקה בבסיסים שונים (משאירה את כל הווקטורים במקומם, B לא); ניתן להגיד שהדטרמיננטה שלהן שונה; וניתן להגיד שהעקבה שלהן שונה (עוד מעט נוכיח שלמטריצות דומות אותה עקבה).

טענה: אם $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצות דומות אזי $A + A^2$ ו- $B + B^2$ דומות.

הוכחה: בשל הדמיון, קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ המקיימת $P^{-1}AP = B$. מכך ומפילוג מטריצות, מתקיים

$$P^{-1}(A + A^2)P = P^{-1}AP + P^{-1}A^2P = P^{-1}AP + P^{-1}APP^{-1}AP = B + BB = B + B^2$$

2.3 בדיקת דמיון מטריצות

שאלה: קבעו אם המטריצות הבאות דומות:

$$1) \quad A = \begin{pmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} i & 2 \\ 1 & i \end{pmatrix} \quad 2) \quad A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2001 & 2002 & 2003 \\ 2004 & 2005 & 2006 \\ 2007 & 2008 & 2009 \end{pmatrix}$$

$$3) \quad A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 3 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$4) \quad A = \begin{pmatrix} -7 & 4 & 4 \\ -8 & 5 & 4 \\ -12 & 6 & 7 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -6 & -1 & 3 \\ 11 & 2 & -5 \\ -18 & -2 & 9 \end{pmatrix}$$

תשובה:

1. $\det A \neq \det B$ ולכן לא דומות. דרך אחרת להראות היא על ידי הסתכלות ב- $A - (i-1)I$ ו- $B - (i-1)I$:

$$A - I = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B - I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

נשים לב ש- $\text{rank}(A - (i-1)I) = 1$ (כי יש תלות ליניארית בין השורות/עמודות), ואילו $\text{rank}(B - (i-1)I) = 2$ (נניח, על ידי דירוג). למטריצות דומות יש אותה דרגה, לכן $A - (i-1)I$ ו- $B - (i-1)I$ לא דומות, ולכן A ו- B לא דומות.

2. הוכחנו שלמטריצות דומות יש אותה עקבה. $\text{tr} A = 15$ ואילו $\text{tr} B = 6015$, לכן לא דומות.

3. למטריצות אותה דרגה ואותה עקבה. מי שאמץ מספיק כדי לחשב דטרמיננטות של מטריצות 6×6 יקבל ש- $\det B = 176$ ואילו $\det A = 256$. אבל אין צורך לבצע חישוב כה מסובך. נסתכל על $A - 2I, B - 2I$:

$$A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$\text{rank}(A - 2I) = 1$ ואילו $\text{rank}(B - 2I) = 3$. לכן $A - 2I, B - 2I$ לא דומות ולכן A, B לא דומות גם כן.

4. למטריצות אותה עקבה (5), אותה דרגה (3) ואותה דטרמיננטה (3). דרך אחת לפתור היא לשים לב שעל ידי החסרת 1 מהאלכסון נקבל של- A יש שתי שורות שוות:

$$A - I = \begin{pmatrix} -8 & 4 & 4 \\ -8 & 4 & 4 \\ -12 & 6 & 6 \end{pmatrix}, \quad B - I = \begin{pmatrix} -7 & -1 & 3 \\ 11 & 1 & -5 \\ -18 & -2 & 8 \end{pmatrix}$$

בדיקה קלה מראה ש- $\text{rank}(A - I) = 1$ ואילו $\text{rank}(B - I) > 1$ (למעשה, היא 2). דרך שנייה לפתור היא על ידי שימוש בתהליך הלכסון ומציאת ערכים-עצמיים, אותם נלמד בפרק הבא.

3 סיכום

מטריצת מעבר בסיס	
הגדרה יהיו $\mathcal{B} = (\vec{v}_1, \vec{v}_2, \dots, \vec{v}_n)$ ו-$\mathcal{C} = (\vec{u}_1, \vec{u}_2, \dots, \vec{u}_n)$ שני בסיסים סדורים של מרחב-וקטורי V. קיימת מטריצה יחידה $[I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ (מטריצת מעבר בסיס) שמקיימת $[I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [\vec{v}]_{\mathcal{B}} = [\vec{v}]_{\mathcal{C}}$ והיא המטריצה המייצגת של העתקת הזהות מבסיס $\mathcal{B}$ לבסיס $\mathcal{C}$. בפרט, העמודה ה-i שלה נתונה ע"י $[\vec{v}_i]_{\mathcal{C}}$: $[I]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} & & \\ [\vec{v}_1]_{\mathcal{C}} & \dots & [\vec{v}_n]_{\mathcal{C}} \\ & & \end{pmatrix}$	
משפט: יהא V מרחב-וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $\mathcal{B}, \mathcal{C}, \mathcal{D}$ בסיסים שלו. 1. $[Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I$ 2. $[Id]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}} \cdot [Id]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = [Id]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}}$ 3. מטריצת מעבר בסיס היא הפיכה, ומטריצת מעבר הבסיס בכיוון ההפוך היא המטריצה ההופכית: $[Id]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \left([Id]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^{-1}$	תכונות של מטריצת מעבר בסיס
לכל $T: V \rightarrow V$ ולכל $\mathcal{B}$ ו-$\mathcal{C}$ בסיסים של V, מתקיים: $[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = \left([I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1} [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} [I_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$	מטריצה מייצגת ביחס לבסיסים שונים

דמיון מטריצות	
תהינה $A, B \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$. נגיד ש-$A$ דומה ל-B (סימון: $A \sim B$) אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in \mathbb{M}_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים $P^{-1}AP = B$.	הגדרה
$A \sim B$ אם קיימת $T: V \rightarrow V$ ליניארית ושני בסיסים $\mathcal{B}, \mathcal{C}$ של V כך ש-$A = [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ ו-$B = [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$. במקרה הזה, $P = [I]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$.	העתקות ליניאריות ודמיון מטריצות
אם $A \sim B$ אז 1. $\det(A) = \det(B)$ 2. $\text{rank}(A) = \text{rank}(B)$ 3. $\text{tr}(A) = \text{tr}(B)$ 4. $A - cI \sim B - cI$ 5. $A^t \sim B^t$ 6. אם הפיכות, אזי $A^{-1} \sim B^{-1}$	שמורות דמיון: